复旦大学技术科学实验班

2016～2017学年第二学期期末考试试卷

☑A卷　☐B卷

课程名称：数学分析BII　课程代码：MATH120017

开课院系：计算机科学技术学院等　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。

学生（签名）：＿＿＿＿

年　月　日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

一、严格表述题（每题2分，共3题，共6分）

1. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的 Cauchy 收敛原理。

（装订线内不要答题）

2. 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微。

3. Green 公式（严格表述条件与结论）

二、填空题（每题 4 分，共 6 题，共 24 分）

1. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+2+\cdots+n}$ 的和等于_____。

2. 曲面 $z=y+\ln\frac{x}{z}$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的切平面方程为_____。

3. 设隐函数方程为 $3xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{5}$，其中 $z=z(x,y)$，则在点 $P(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$_____。

4. $f(x)=\begin{cases}1 & x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\\ \frac{1}{2} & x=\frac{\pi}{2}\\ 0 & x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]\end{cases}$ 的 Fourier 余弦级数是_____。

5. 二元函数 $z=\ln(e^{-y}+\frac{x^2}{y})$ 在点 $P(1,1)$ 处沿非零向量 $v=a\mathbf{i}+b\mathbf{j}$ 的方向导数为_____。

6. 向量场 $\mathbf{a}(x,y,z)=xyz(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$ 在点 $P(1,2,3)$ 的旋度为_____。

三、判断简答题（判断下列命题是否正确，如果正确的，请回答“是”，并给予简要证明；如果错误的，请回答“否”，并举反例或说明理由。）（每题 6 分，共 4 题，共 24 分）

1. 假设 $\{u_n\}$ 是单调减少数列，且 $u_n>0, n=1,2,3,\cdots$，数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{u_{n+1}}{u_n})$ 收敛。

2. 假设对于任意给定的正数ε和任意正整数p，存在自然数$N(\varepsilon,p)$，使得当$n>N$时，成立$\left|x_{n+1}+x_{n+2}+\cdots+x_{n+p}\right|<\varepsilon$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}x_n$收敛。

3. 假设$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某个去心邻域内有定义的二元函数，两个二次极限存在相等，即$\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y)=\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)$，则二重极限$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)$也存在。

4. $\iint_D f(x+y)dxdy = \int_{-1}^{1} f(u)du$，其中函数 f 在有限区间 $[-1,1]$ 上黎曼可积，

$D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le 1\}$。

四、计算题（每题 8 分，共 4 题，共 32 分）

1. 假设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数为 $S(x)$，

（1）求此函数项级数的收敛半径与收敛域；（2）求和函数 $S(x)$。

2. 假设 $u=f(x+y+z,x^2+y^2+z^2)$，其中 $f(s,t)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$。

3. 假设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧，计算第二类曲面积分：$I=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\cos z^2}(1+\frac{1}{z})dxdy$。

4. 设 $S_n(x)=n^{\alpha}xe^{-nx}$，其中 α 是参数，分别求 α 的取值范围，使得函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在[0, 1]上：

(1) 一致收敛；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 S_n(x)dx=\int_0^1\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)dx$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{d}{dx}S_n(x)=\dfrac{d}{dx}\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)$，对于 $\forall x\in[0,1]$ 成立。

五、证明题（共2题，共14分）

1. 证明定理：如果函数$z=f(x,y)$的两个混合偏导数f_{xy}和f_{yx}都在点(x_0,y_0)连续，那么，$f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$。（6分）

2. 证明：在光滑曲面$F(x,y,z)=0$上离原点最近的点处的法线必过原点。（8分）